GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Fitxa d'exercicis de la unitat 4: Límits i continuïtat

2n de Batxillerat CCSS

IES VERMELLAR L'OLLERIA

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Els exercicis marcats amb 🏛 **PAU** són de les proves d'accés a la universitat d'altres comunitats autònomes (traduïts al valencià). Resol-los al quadern mostrant tots els passos.

1 Límits a l'infinit

1. Calcula els límits següents:

a) $\lim_{x\to+\infty}(3x^4-2x+7)$ **b)** $\lim_{x\to-\infty}(-x^3+4x^2)$ **c)** $\lim_{x\to-\infty}(2x^5-x^2)$ **d)** $\lim_{x\to+\infty}(5-2x^2)$

💡 **Recorda:** El límit d'un polinomi quan $x\to\pm\infty$ és el del seu **terme de major grau**. Compte amb el signe: $(-\infty)^{\text{parell}}=+\infty$ i $(-\infty)^{\text{senar}}=-\infty$.

2. Calcula comparant els graus del numerador i del denominador:

a) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{2x^3-x}{5x^3+4}$ **b)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+1}{x^3-2}$ **c)** $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{4x^4-x}{3x^2+1}$

d) $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{1-3x^2}{x+2}$ **e)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{7x-2}{3-x}$ **f)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^5}{100x^4+1}$

💡 **Recorda:** $\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{a_nx^n}{b_mx^m}$: si $n>m$, $\pm\infty$; si $n=m$, $\frac{a_n}{b_m}$; si $n<m$, 0.

3. Calcula els límits següents amb arrels i exponencials:

a) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{9x^2+1}}{2x-5}$ **b)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^3+x}}{x+4}$ **c)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt[3]{8x^3-1}}{x}$

d) $\lim_{x\to-\infty}(3^x+1)$ **e)** $\lim_{x\to-\infty}0{,}4^x$ **f)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{5}{2}\right)^{-x}$

4. Calcula $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{6x+1}{\sqrt{4x^2+3}}$ i $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{6x+1}{\sqrt{4x^2+3}}$. Per què no donen el mateix?

2 Comparació d'infinits

5. Ordena de menor a major ordre d'infinit (quan $x\to+\infty$): $x^3,\ 2^x,\ \ln x,\ \sqrt{x},\ e^x,\ x^{10}$.

💡 **Recorda:** Quan $x\to+\infty$: logaritmes $\ll$ potències $\ll$ exponencials. Entre potències guanya l'exponent major i entre exponencials, la base major.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6. Calcula els límits següents comparant infinits:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3}{e^x}$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2^x+x^4}{3\cdot 2^x}$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2}$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^{10}-1{,}5^x\right)$ **e)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^5+x}$ **f)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3^x+2^x}{3^x-x^2}$

3 Indeterminacions

7. Indeterminació $\infty-\infty$ amb fraccions:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2}{x+1}-x\right)$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{2x^2+1}{x-1}-2x\right)$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^3}{x^2+1}-\dfrac{x^2}{x+1}\right)$

Recorda: Si la indeterminació $\infty-\infty$ ve d'una resta de fraccions, **fem la resta** amb denominador comú i calculem el límit del resultat.

8. Indeterminació $\infty-\infty$ amb arrels:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+8x}-x\right)$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{4x^2+x}-2x\right)$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2-x}\right)$ **d)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+1}-3x\right)$

Recorda: Multipliquem i dividim pel **conjugat**: $(\sqrt{A}-B)(\sqrt{A}+B)=A-B^2$. Abans, comprova si els termes principals es cancel·len: si no ho fan, no cal el conjugat.

9. Indeterminació 1^∞:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(1+\dfrac{5}{x}\right)^x$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x+2}{x-1}\right)^{2x}$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{2x-1}{2x+3}\right)^{x+1}$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2+3}{x^2-1}\right)^{x^2}$ **e)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{3x+1}{x+2}\right)^{x}$ **f)** $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{x-4}{x}\right)^{3x}$

Recorda: Si $\lim f(x)=1$ i $\lim g(x)=\pm\infty$: $\lim f(x)^{g(x)}=e^{\lim (f(x)-1)\cdot g(x)}$. Si la base no tendeix a 1, no hi ha indeterminació.

10. Indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$ amb arrels:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+5}+3x}{2x-1}$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x^4+1}-x}{x^2+3}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11. **PAU · Aragó, EvAU extraordinària 2020.** Donada la funció

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{x+1} & \text{si } x<-1\\ x^3-4x^2+2x-10 & \text{si } -1\le x\le 4\\ \sqrt{4x^2-7x}-2x & \text{si } x>4\end{cases}$$

calcula $\lim_{x\to+\infty} f(x)$. (La continuïtat d'aquesta funció es demana a la secció 6.)

12. **PAU · Balears, PBAU extraordinària 2021.** El nombre d'individus, en milions, d'una població ve determinat per la funció $P(t)=\dfrac{2+t+t^2}{t^2+2t+1}$, on $t\ge 0$ mesura el nombre d'anys transcorreguts.

a) Quina és la població inicial ($t=0$) i la població després de 5 anys?

b) A partir de quin moment la població serà inferior a un milió d'individus?

c) Amb el pas dels anys, cap a quin valor tendirà el nombre d'individus de la població?

13. **PAU · Castella i Lleó, EBAU juny 2017.** El benefici, en milers d'euros, d'una empresa transcorreguts x mesos és

$$f(x)=\begin{cases}20x^2-20x+32 & \text{si } 0<x\le 1\\ \dfrac{90x-45}{x+8}+27 & \text{si } x>1\end{cases}$$

Determina el benefici de l'empresa a molt llarg termini.

14. **PAU · Catalunya, PAU setembre 2018.** Se sap que la funció $f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+1}$ passa pel punt $(2,-5)$ i que les rectes $x=1$ i $y=2$ són, respectivament, la seua asímptota vertical i horitzontal. Calcula a, b i c.

4 Límits en un punt i indeterminació 0/0

15. Calcula els límits següents. Quan siga necessari, estudia els límits laterals:

a) $\lim_{x\to 2}(x^3-2x+1)$ **b)** $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^2+3}{x-1}$ **c)** $\lim_{x\to 3}\dfrac{2x}{x-3}$

d) $\lim_{x\to 0}\dfrac{x-1}{x^2}$ **e)** $\lim_{x\to 4^+}\sqrt{x-4}$ **f)** $\lim_{x\to 1}\dfrac{x+1}{(x-1)^3}$

Recorda: Si en substituir ix $\frac{k}{0}$ amb $k\neq 0$, el límit és infinit: estudiem el signe per l'esquerra i per la dreta.

16. Calcula $\lim_{x\to 2} f(x)$ i $\lim_{x\to -1} f(x)$, si existeixen, per a

$$f(x)=\begin{cases}x^2-3 & \text{si } x<-1\\ 2x & \text{si } -1\le x<2\\ \dfrac{8}{x} & \text{si } x\ge 2\end{cases}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

17. Resol les indeterminacions $\frac{0}{0}$ factoritzant:

a) $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-5x+6}{x^2-9}$ **b)** $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^3-8}{x-2}$ **c)** $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-x^2-x+1}{x^2-1}$

d) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^4-1}{x^2-x}$ **e)** $\lim_{x\to -3} \dfrac{x^2+3x}{x^2+6x+9}$ **f)** $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x+5}-3}{x-4}$

Recorda: Si $P(a)=Q(a)=0$, tots dos són divisibles per $(x-a)$: factoritzem (Ruffini, identitats notables, factor comú), simplifiquem i tornem a substituir.

5 Continuïtat en un punt. Funcions racionals

18. Estudia la continuïtat de cada funció en el punt indicat i, si és discontínua, digues de quin tipus és:

a) $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x+2}$ en $x=-2$ **b)** $g(x)=\dfrac{3}{x-4}$ en $x=4$

c) $h(x)=\begin{cases} x^2+1 & \text{si } x<0 \\ x+1 & \text{si } x\geq 0 \end{cases}$ en $x=0$ **d)** $k(x)=\begin{cases} 2x & \text{si } x\leq 1 \\ x^2+3 & \text{si } x>1 \end{cases}$ en $x=1$

Recorda: f és contínua en a si: 1) $\exists f(a)$; 2) $\exists \lim_{x\to a} f(x)$; 3) $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$. Tipus: evitable, de salt finit, de salt infinit i asimptòtica.

19. Estudia la continuïtat de $f(x)=\dfrac{x^2+x-2}{x^2-4x+3}$ i classifica'n les discontinuïtats.

20. **PAU · Cantàbria, EBAU juliol 2019.** Siga la funció $f(x)=\dfrac{x^2-x-12}{x^2-2x-15}$. En quins punts és discontínua? Es pot definir de nou aquesta funció per a evitar alguna discontinuïtat?

21. **PAU · Cantàbria, EBAU ordinària 2020.** Donada la funció $f(x)=\dfrac{2x+4}{x^2+5x+6}$:

a) En quins punts és discontínua?

b) Es pot definir de nou la funció per a evitar alguna discontinuïtat?

c) Calcula els dos límits laterals en $x=-3$ i interpreta gràficament què passa al voltant d'aquest valor.

22. **PAU · Navarra, EvAU ordinària 2021.** Estudia la continuïtat de la funció $f(x)=\dfrac{x^2+4x+3}{2x-2}$ i, si escau, indica el tipus de discontinuïtat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Continuïtat de funcions a trossos

23. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU extraordinària 2021.** Estudia la continuïtat de la funció

$$f(x)=\begin{cases} x^2-2x & \text{si } x\leq 2\\ -x^2+6x-8 & \text{si } x>2\end{cases}$$

Recorda: Primer estudiem la continuïtat de cada tros per separat i després mirem els punts on la funció es trenca: $f(a)$, $\lim_{x\to a^-} f$ i $\lim_{x\to a^+} f$.

24. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, EBAU setembre 2017.** Estudia raonadament la continuïtat de

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{4-x^2} & \text{si } 0<x<2\\ 2x & \text{si } 2\leq x<4\end{cases}$$

25. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU juny 2018.** Estudia si és contínua en $x=2$ la funció

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{x+2}{x-1} & \text{si } x\leq 2\\ \dfrac{3x^2-2x}{x+2} & \text{si } x>2\end{cases}$$

Estudia'n també la continuïtat en tot $\mathbb{R}$.

26. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU juliol 2018.** Determina el domini de f i estudia'n la continuïtat:

$$f(x)=\begin{cases} x^3+2e^x & \text{si } x<0\\ \dfrac{2}{3+x} & \text{si } x\geq 0\end{cases}$$

27. 🏛 **PAU · Aragó, EvAU extraordinària 2020.** Estudia la continuïtat de

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{3}{x+1} & \text{si } x<-1\\ x^3-4x^2+2x-10 & \text{si } -1\leq x\leq 4\\ \sqrt{4x^2-7x}-2x & \text{si } x>4\end{cases}$$

28. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU juny 2019.** Analitza la continuïtat de la funció en tot el seu domini segons els valors de k:

$$f(x)=\begin{cases} e^x+k & \text{si } x\leq 0\\ 1-x^2 & \text{si } 0<x\leq 3\\ \dfrac{1}{x-3} & \text{si } x>3\end{cases}$$

7 Funcions a trossos amb paràmetres

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU setembre 2017.** Calcula el valor del paràmetre real a perquè f siga contínua en tot el seu domini:

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{si } x < -1 \\ x^2 + x - 2 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

Recorda: Igualem els límits laterals (i $f(a)$) en cada punt on canvia l'expressió. Amb dos paràmetres, obtenim un sistema.

30. 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU juny 2019.** Determina el valor del paràmetre a perquè f siga contínua en tot el seu domini:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ x^2 + a & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

31. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, EvAU extraordinària 2020.** Per a quin valor de t és contínua en $x = 0$ la funció

$$f(x) = \begin{cases} x - t & \text{si } x \leq 0 \\ (x-t)^2 - 5(x+t) + 4 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

32. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, EvAU extraordinària 2020.** Es considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} -4x + 4 & \text{si } x \leq c \\ x^2 - 4x & \text{si } x > c \end{cases}$$

Per a quins valors de c és contínua en $x = c$?

33. 🏛 **PAU · Balears, PBAU extraordinària 2021.** Calculau els valors de a perquè $f(x)$ sigui contínua:

$$f(x) = \begin{cases} -4x + a & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 - 5 & \text{si } -2 < x < 1 \\ -7x + 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

34. 🏛 **PAU · Catalunya, PAU setembre 2018.** Trobeu el valor de a i b perquè la funció sigui contínua per a tots els nombres reals:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x \leq -1 \\ ax + b & \text{si } -1 < x < 2 \\ x^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

35. 🏛 **PAU · Aragó, EvAU setembre 2018.** Calcula a i b sabent que f és contínua en tots els punts:

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{si } x < -2 \\ \dfrac{x+b}{x^2+1} & \text{si } -2 \leq x < 0 \\ x^3 - 9x^2 + 24x + 4 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. **PAU · Cantàbria, EBAU ordinària 2020.** Determina els valors de a i b per als quals la funció és contínua en $x = -1$ i en $x = 3$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x - 1 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 - 5 & \text{si } -1 < x \leq 3 \\ \dfrac{b + x}{3x - 2} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

37. **PAU · Cantàbria, EBAU juliol 2019.** Determina els valors de a i b per als quals la funció és contínua en $x = -2$ i en $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} -6x + 3 & \text{si } -4 < x < -2 \\ x^2 + ax + 5 & \text{si } -2 \leq x < 0 \\ \dfrac{x + 15}{x + b} & \text{si } 0 \leq x < 3 \end{cases}$$

Ànim! Comprova els teus resultats amb la calculadora de límits dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)